

Modificaciones a la Base de Datos

Base de datos de aerolínea

Equipo AFK's

30 de septiembre de 2025

1. Introducción

Este reporte tiene como objetivo indicar los cambios que se hicieron a la estructura de nuestra base de datos para implementar de mejor manera las futuras consultas de aeropuerto2026. Por otro lado modificamos el diagrama relacional con los tipos de datos y también con las nuevas tablas y atributos.

Específicamente:

- Adición de columnas de ubicación (país y ciudad) para salida y llegada en la tabla Vuelo
- Creación de la tabla catálogo Tipo_vuelo
- Modificación de la tabla Vuelo para usar el tipo

2. Modificación a: Columnas de Ubicación en Vuelo

Justificación

Anteriormente, la tabla Vuelo solo almacenaba los tiempos de llegada y salida. Esto podía ser insuficiente para consultas que tuvieran que ver con localidades.

Columnas Agregadas

Se agregaron las siguientes columnas a la tabla Vuelo:

Columna	Tipo de Dato	Descripción
Pais_salida	VARCHAR(100)	País de origen del vuelo
Pais_llegada	VARCHAR(100)	País de destino del vuelo

Cuadro 1: Nuevas columnas en la tabla Vuelo

Cambios en nuestros DDL's

```
1 CREATE TABLE Vuelo (  
2     Numero_vuelo VARCHAR(10),  
3     Tipo_vuelo VARCHAR(20),  
4     Estado VARCHAR(20),  
5     Duracion TIME,  
6     Fecha_salida DATE,
```

```

7      Hora_salida TIME,
8      Ciudad_salida VARCHAR(100),
9      Pais_salida VARCHAR(100),          -- NUEVO
10     Fecha_llegada DATE,
11     Hora_llegada TIME,
12     Ciudad_llegada VARCHAR(100),
13     Pais_llegada VARCHAR(100),        -- NUEVO
14     Matricula_avion VARCHAR(20)
15 );

```

Listing 1: Definición actualizada de la tabla Vuelo

Comentarios agregados

```

1  COMMENT ON COLUMN Vuelo.Ciudad_salida IS
2      'Ciudad de origen del vuelo.';
3
4  COMMENT ON COLUMN Vuelo.Pais_salida IS
5      'Pais de origen del vuelo.';
6
7  COMMENT ON COLUMN Vuelo.Ciudad_llegada IS
8      'Ciudad de destino del vuelo.';
9
10 COMMENT ON COLUMN Vuelo.Pais_llegada IS
11     'Pais de destino del vuelo.';

```

Listing 2: Comentarios para las nuevas columnas

3. Modificación b: Tipos de Vuelo

Justificación

El uso de cadenas de texto libres para el tipo de vuelo (VARCHAR(20)) presenta varios problemas:

- **Inconsistencia:** Posibilidad de errores tipográficos (“Pasajeros” vs “pasajeros” vs “PASAJEROS”)
- **Falta de validación:** No hay restricción sobre qué valores son válidos, en este caso que apenas usamos restricciones y no triggers o algo por el estilo
- **Mantenimiento difícil:** Cambiar un nombre requiere actualizar múltiples registros
- **Lógica de negocio limitada:** No se puede asociar comportamiento específico a cada tipo

Solución: Tabla que especifique los tipos de vuelo

Se crea una tabla de catálogo que centraliza los tipos de vuelo válidos y sus características, además nos da la flexibilidad de poder agregar más tipos de vuelo en un futuro:

```

1  CREATE TABLE Catalogo_tipo_vuelo (
2      Tipo_vuelo_id SERIAL PRIMARY KEY,
3      Nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

```

```

4     Permite_pasajeros BOOLEAN DEFAULT TRUE,
5     Permite_carga BOOLEAN DEFAULT FALSE,
6     Descripcion TEXT,
7     Activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
8 );

```

Listing 3: Creación de la tabla Catalogo_tipo_vuelo

Estructura de la Tabla

Columna	Tipo	Descripción
Tipo_vuelo_id	SERIAL	Identificador único (PK)
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de vuelo (único)
Permite_pasajeros	BOOLEAN	Indica si acepta pasajeros
Permite_carga	BOOLEAN	Indica si acepta carga
Descripcion	TEXT	Descripción detallada del tipo
Activo	BOOLEAN	Indica si el tipo está activo

Cuadro 2: Estructura de Catalogo_tipo_vuelo

Datos Iniciales Los otros son meros ejemplos que no pusimos en nuestro DDL

```

1 INSERT INTO Catalogo_tipo_vuelo
2     (Nombre, Permite_pasajeros, Permite_carga, Descripcion)
3 VALUES
4     ('PASAJEROS', TRUE, FALSE,
5      'Vuelo comercial regular para transporte de pasajeros'),
6     ('CARGA', FALSE, TRUE,
7      'Vuelo dedicado exclusivamente al transporte de carga'),
8     ('MIXTO', TRUE, TRUE,
9      'Vuelo que transporta tanto pasajeros como carga'),
10    ('PRIVADO', TRUE, FALSE,
11     'Vuelo charter o privado para pasajeros'),
12    ('EJECUTIVO', TRUE, FALSE,
13     'Vuelo ejecutivo de negocios');

```

Listing 4: Inserción de tipos de vuelo iniciales

4. Beneficios de las Modificaciones

Ubicación Completa en Vuelos

- **Reportes mejorados:** Facilita análisis por país de origen/destino
- **Clasificación correcta:** Determinar si un vuelo es nacional o internacional

Catálogo de Tipos de Vuelo

- Solo se pueden asignar tipos de vuelo válidos
- **Consistencia de datos:** Eliminación de variaciones en escritura

- **Mantenimiento centralizado:** Cambios en un solo lugar, y no en registro por registro si hay un error
- **Validaciones automáticas:** Posibilidad de crear triggers basados en las propiedades
- **Escalabilidad:** Fácil agregar nuevos tipos sin modificar el esquema